

2.13 асимптотичний час виконання програми у
якій вищезгадані, рекурентне співвідношення
а), д), г), н)

$$а) T(n) = \begin{cases} O(1), & n=0; \\ T(n-1) + O(1), & n \geq 1. \end{cases}$$

лінійна масивна рекурсія

$$T(n) = T(n-1) + O(1),$$

$$T(n-1) = T(n-2) + O(1), \dots,$$

Базовий випадок $T(0) = O(1)$

$$T(n) = O(1) + O(1) + \dots + O(1) = O(n)$$

$$T(n) = O(n).$$

$$T(n) = C + T(n-1) = \dots = n \cdot C = O(n)$$

$$д) T(n) = \begin{cases} O(1), & n \leq a, a > 1; \\ aT(n-a) + O(1), & n > a. \end{cases}$$

Трипування: $n = Ka + z$, де $K = \lfloor \frac{n}{a} \rfloor$,

$z < a$ - залишок

$$T(n) = aT(n-a) + O(1),$$

$$T(n-a) = aT(n-2a) + O(1), \dots, \text{ доки } n - Ka \leq a,$$

тобто $T(0) = O(1)$.

K -сть рівнів рекурсії - $K = \lfloor \frac{n}{a} \rfloor$; на кожний рівень
витрачається $O(1)$, а множник $aT(n-a)$ не змінює

асимптотично:

$$T(n) = O(1) + O(1) + \dots + O(1) = O(K).$$

$$K = \frac{n}{a}, \text{ то } T(n) = O\left(\frac{n}{a}\right) = O(n)$$

Якщо розглянемо n , як $n = Ka$, тоді

$$T(Ka) = aT((K-1)a) + C = a^2T((K-2)a) + aC + C = \dots =$$

$$= C \cdot \left(\frac{a^{K+1} - 1}{a - 1}\right) = O(a^K) = O(a^{\frac{n}{a}}).$$

Держимо дві можливі варіанти (припущення)

$$g) T(n) = \begin{cases} O(1), & n=1; \\ aT(\lfloor \frac{n}{a} \rfloor) + O(1), & n \geq 2, a \geq 2. \end{cases}$$

$$f(n) = O(1)$$

$a \geq 2$ (II) (...) / a -частини $\Rightarrow$ зменшення розміру в $\lfloor \frac{n}{a} \rfloor$ разів.

$$n_i = \frac{n}{a^i}; \text{ рекурсія - } \log_a n$$

$T(n) = O(\log_a n)$ - для поєднаної виконання.

$$\text{Дійсно } T(n) = aT(\lfloor \frac{n}{a} \rfloor) + C =$$

$$= a^2 T(\lfloor \frac{n}{a^2} \rfloor) + aC + C = C \cdot (a^{\lfloor \log_a n \rfloor + 1} - 1) \ominus$$

$$= O(a^{\lfloor \log_a n \rfloor}) = O(n) \quad (a^{\log_a n} = n)$$

$$h) T(n) = \begin{cases} O(1), & n=1; \\ aT(\lfloor \frac{n}{a} \rfloor) + O(n), & n \geq 2, a \geq 2. \end{cases}$$

$$f(n) = O(n); \quad (f(n) = O(n^1))$$

$$T(n) = O(n \log n)$$

$$T(n) = aT(\lfloor \frac{n}{a} \rfloor) + C \cdot n = a^2 T(\lfloor \frac{n}{a^2} \rfloor) + aC(n-1) + Cn =$$

$$= C \cdot \sum_{k=0}^{\lfloor \log_a n \rfloor} a^k (n - k) =$$

$$= C \sum_{k=0}^{\lfloor \log_a n \rfloor} a^k (n - k) = C \cdot \lfloor \log_a n \rfloor \cdot (n - \frac{\lfloor \log_a n \rfloor + 1}{2}) = O(n \log n)$$

$$\ominus a^2 T(\lfloor \frac{n}{a^2} \rfloor) + C(a^2 - 1) \leq \dots \leq a^m T(\lfloor \frac{n}{a^m} \rfloor) + C(a^m - 1) = a^m C + C(a^m - 1) = O(n)$$

$$\begin{aligned} d) aT(n-a) + C &\leq a(aT(n-2a) + C) + C = a^2 T(n-2a) + C(a+1) = \\ &= a^2 T(n-2a) + C(a^2 - 1) \leq a^2(aT(n-3a) + C) + C(a^2 - 1) = \\ &= a^3 T(n-3a) + C(a^3 - 1) \leq \dots \leq a^{\lfloor \frac{n}{a} \rfloor} + C(a^{\lfloor \frac{n}{a} \rfloor} - 1) = O(a^n) \end{aligned}$$

2.14.

$$a) \sum_{i=0}^n i = O(n)$$

Аналітична формула: $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

Асимптотично: $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} = O(n^2)$

②

Обчислення за формулою потребує $O(1)$ часу.

sum = 0

for i in range(0, n+1):

sum += i

Цикл виконується $n+1$ разів

Задачна складність: $O(n)$. Час виконання алгоритму становить $O(n)$.

$$b) \sum_{i=0}^n i^2 = O(n)$$

sum = 0

for i in range(0, n+1):

sum += i * i

$$c) \sum_{i=0}^n a^i = O(n)$$

sum = 0

for i in range(0, n+1):

sum += a ** i

Аналіз часу: для кожної ітерації обчислення a^i потребує $O(i)$, але оптимально зберігати ступінь a^i у змінній: (обчислення степеня виконується за $O(1)$).

sum = 0

power = 1 # a^0

for i in range(0, n+1):

sum += power

power *= a # наступний степен

$$d) \sum_{i=0}^n i^i = O(n^2)$$

(при 0^0 - невизначеність, тому sum повинна починатися з $i=1$)

sum = 0

for i in range(0, n+1):

sum += i * i

$i^i = O(i)$ - операції. У найгіршому випадку маємо:

$$\sum_{i=0}^n O(i) = O(1+2+\dots+n) = O(n^2)$$

$$e) \prod_{i=1}^n \frac{1}{1+i} = O(n)$$

Обчислюємо через факт:

product = 1

for i in range(1, n+1):

product *= 1 / (1+i)

операції - $n = O(1)$ (константа). Час виконання алгоритму $O(n)$.

$$f) \prod_{i=1}^n \frac{1}{1+i!} = O(n)$$

product = 1

factorial = 1

for i in range(1, n+1):

factorial *= i # обчислення $i!$

product *= 1 / (1 + factorial)

инерсия i , обн. факториалу $i!$ - $O(i)$.

Главный вывод:

$$\sum_{i=1}^n O(i) = O(1+2+\dots+n) = O(n^2) - \text{сумма, равная}$$

$O(n)$ (?) ($O(n)$, до чего выносятся n раз)

$$g) \prod_{i=1}^n \frac{a^i}{1+i!} = O(n)$$

product = 1

power = 1 # a^i

factorial = 1 # $i!$

for i in range(1, n+1):

power *= a

factorial *= i

product *= power / (1 + factorial)

power *= a - $O(1)$

factorial *= i - $O(1)$... , $O(1)$.

Сумма: $O(n)$.

$$h) \prod_{i=1}^n \frac{1}{1+i^m} = O(nm)$$

product = 1

for i in range(1, n+1):

term = 1

for j in range(1, m+1): # Сумма i^m

term *= i

product *= 1 / (1 + term)

i^m - $O(m)$

Сумма: $O(n \cdot m)$

$$i) \prod_{i=1}^n \frac{1}{1+i} = O(n^2)$$

product = 1

for i in range(1, n+1):

→ product *= 1 / (1 + power)

for i in range(1, n+1):

power = 1

for j in range(1, i+1): # вычисление i^j

power *= i

product *= 1 / (1 + power)

$i - O(i)$. Как вычисление алгоритму: $O(n^2)$.